# RGB-DPL

## Handbuch v1.2.0

Body-Lights-Platinen fuer Astromech-Droiden

Firmware v6.0 (ESP32-S3) / v5.2 (Nano)
Plattform Arduino Nano (ATmega328)

### Hardware & Firmware

Die **RGB-DPL**-Platine und ihre Firmware werden von **Printed-Droid** fuer die R2-Builders-Community entwickelt und gepflegt. Verwendet die **FastLED**-Library fuer die WS2811/WS2812-Ansteuerung.

Doku v1.2.0 — 2026-10-15

(c) Printed-Droid · alle Rechte vorbehalten / all rights reserved

# Haftungsausschluss

RGB-DPL ist ein DIY-Produkt fuer Astromech-Droiden-Builder. Aufbau, Verkabelung, Konfiguration und Betrieb umfassen Arbeiten, die bei unsachgemaesser Ausfuehrung Sach- oder Personenschaden verursachen koennen.

Mit der Nutzung dieser Dokumentation, Hardware und Firmware erkennst du an:

- Du bist alleine verantwortlich fuer alle Arbeiten an deinem System.
- Du verfuegst ueber Grundkenntnisse in Loeten und Elektronik oder holst dir qualifizierte Hilfe.
- Du pruefst Spannung, Polung und Verkabelung vor jedem Einschalten.
- Du verwendest passende Komponenten (5V-Versorgung, korrekte LED-Strips, etc.).

**Printed-Droid und alle Beteiligten uebernehmen keinerlei Haftung** fuer Schaeden durch falsche Verkabelung, ungeeignete Komponenten, unsachgemaesse Bedienung oder unzureichende Sicherheitsmassnahmen.

Dokumentation und Firmware werden "wie besehen" bereitgestellt. Im Zweifel qualifizierte Hilfe einholen, bevor am System gearbeitet wird.

Diese Dokumentation, Hardware und Firmware: **(c) Printed-Droid, alle Rechte vorbehalten.** Keine Genehmigung zur kommerziellen Weiterverwendung, Vervielfaeltigung oder Bearbeitung ohne ausdrueckliche Zustimmung.

# Inhaltsverzeichnis

**Haftungsausschluss** 2

**Inhaltsverzeichnis** 3

**RGB-DPL — User-Handbuch** 6

■ Quickstart in 5 Minuten . . . 6
Inhaltsverzeichnis . . . 6
1. Was ist RGB-DPL . . . 7
Drei Controller-Varianten . . . 7
Was läuft auf der RGB-DPL-Platine selbst — was ist extern? . . . 8
Andere Variante: DPL Classic / DPL-VU . . . 9
2. Erstinbetriebnahme . . . 9
Setup-Schritte . . . 9
3. Hardware-Anschlüsse & Pin-Belegung . . . 9
3.1 System-Architektur — RGB-DPL als zentrale Steuerung . . . 10
3.2 Externe LED-Module . . . 10
3.3 PCB-Breakouts der RGB-DPL . . . 13
3.4 Vollständige Pin-Belegung . . . 13
3.5 Hinweise zur Eigenentwicklung . . . 15
4. Firmware flashen . . . 16
Pro Mini-Variante (Firmware v5.1.2 / v5.2.1) . . . 16
ESP32-S3 Mini-Variante (Firmware v6.1.1) . . . 16
ESP32-WROOM-Variante (RGB-DPL32, Firmware v6.1.1) . . . 17
Nach dem Flash . . . 17
5. Befehlssyntax . . . 17
So konfigurierst du ein Profil — Schritt für Schritt . . . 18
6. LED-Strips A bis G . . . 18
LED-Sektionen für COLOR-Befehl . . . 19
7. Animations-Modi . . . 19
LDPL (Strip E, 43 LEDs) . . . 19
CBI / D-CBI (Strip F, 20 Matrix-LEDs + 3 Status) . . . 20
CSL (Strip G, 36 LEDs — externes Modul) . . . 20
TopBlocks (Strip D, 18 LEDs) . . . 21
Bargraph (innerhalb Strip C, 18 LEDs) . . . 21

VU-Meter (Strip B, 28 LEDs) . . . 21
Quick-Befehle (Single-Character Hotkeys) . . . 22
8. Color Schemes . . . 22
9. Personality-Modi . . . 22
10. Profile (SAVE / LOAD / DEFAULT) . . . 23
Befehle . . . 23
Default-Werte . . . 23
11. Voltage Monitor konfigurieren . . . 24
Aktivieren . . . 24
Voltage-Schwellen setzen . . . 24
Spannungsteiler-Werte (Hardware-Anpassung) . . . 25
Anzeige . . . 25
12. Türen-Sensoren (LeftDoor / RightDoor) . . . 25
So aktivierst du die Schalter . . . 25
Verhaltens-Tabelle . . . 26
13. System-Befehle . . . 26
Startup-Stil (nur ESP32-S3 / WROOM) . . . 26
Panels einzeln schalten (ON / OFF / ALLON / ALLOFF) . . . 27
14. Lokale WebUI & Access Point . . . 27
Verbinden . . . 27
Automatisches Abschalten (Strom/Funk sparen) . . . 27
Was die WebUI steuert . . . 28
WebUI/WLAN und die Spannungsmessung . . . 28
15. Troubleshooting . . . 28
Befehl wird nicht akzeptiert (kein "OK") . . . 28
LEDs leuchten nicht . . . 28
Falsche Farben . . . 28
Voltage-Anzeige zeigt falschen Wert . . . 29
EEPROM-Settings nach Update verloren . . . 29
Watchdog-Reset (ESP32-S3/WROOM) . . . 29
"ESP-ROM:esp32s3" / kein Serial-Output (ESP32-S3) . . . 29
16. FAQ . . . 29
17. Cheat-Sheet (Schnell-Referenz) . . . 30
Allgemein . . . 30
17.1 ESP32-S3 / WROOM (v6.1) — Vollständige Befehlsreferenz . . . 30
17.2 Pro Mini (v5.2) — Unterschiede zur ESP32-Variante (S3/WROOM) . . . 32

Beispiel-Setups (für beide Varianten) . . . . . 33
18. Anhang: Legacy-Firmware v5.1 / v5.8 . . . . . 33
v5.1 (Pro Mini) — Vorgänger von v5.2 . . . . . 33
v5.8 (ESP32-S3) — Vorgänger von v6.0 . . . . . 33

# RGB-DPL — User-Handbuch

**Firmware v6.1.1 (ESP32-S3 / ESP32-WROOM) · v5.1.2 / v5.2.1 (Nano / Pro Mini) · Doku 1.2.0 · Stand 2026-10-15**

Dieses Handbuch richtet sich an User der Printed-Droid **RGB-DPL**-Platine — der vollständig RGB-fähigen Data-Port-Logics-Variante für R2-D2 und andere Astromech-Droiden. Es deckt Setup, Hardware-Anschlüsse, Bedienung, alle Befehle, alle Animationen und Troubleshooting ab.

---

## ■ Quickstart in 5 Minuten

Wenn du die Platine gerade ausgepackt hast und es einfach laufen sehen willst:

1. **5V** an die `5V IN`-Schraubklemme — ein USB-Kabel vom PC reicht aus
2. **USB-Kabel** an den auf der Platine sitzenden Pro Mini, ESP32-S3 oder ESP32-WROOM stecken
3. **Türschalter-Header brücken** — kurze Drahtbrücke zwischen den zwei Pins der Header `Left Door` UND `Right Door` setzen (sonst bleiben einige LED-Bereiche dunkel)
4. **Firmware flashen** mit der Arduino IDE — siehe *Abschnitt 4*
5. **Serielles Terminal** öffnen (Pro Mini: 57600 Baud, ESP32-S3/WROOM: 9600 Baud, Zeilenende: Newline) und z.B. `BRIGHTNESS 50` senden — alternativ bei ESP32-S3/WROOM die lokale WebUI nutzen (siehe *Abschnitt 14*)

Funktioniert? Super. Für Befehle, Color Schemes, Personalities und externe Module weiterlesen. Funktioniert nicht? → *Abschnitt 14 Troubleshooting*, als erstes Türschalter-Brücken prüfen.

---

## Inhaltsverzeichnis

1. *Was ist RGB-DPL*
2. *Erstinbetriebnahme*
3. *Hardware-Anschlüsse & Pin-Belegung*
4. *Firmware flashen*
5. *Befehlssyntax*
6. *LED-Strips A bis G*
7. *Animations-Modi*
8. *Color Schemes*
9. *Personality-Modi*
10. *Profile (SAVE / LOAD / DEFAULT)*
11. *Voltage Monitor konfigurieren*
12. *Türen-Sensoren (LeftDoor / RightDoor)*
13. *System-Befehle*
14. *Lokale WebUI & Access Point*
15. *Troubleshooting*
16. *FAQ*
17. *Cheat-Sheet (Schnell-Referenz)*

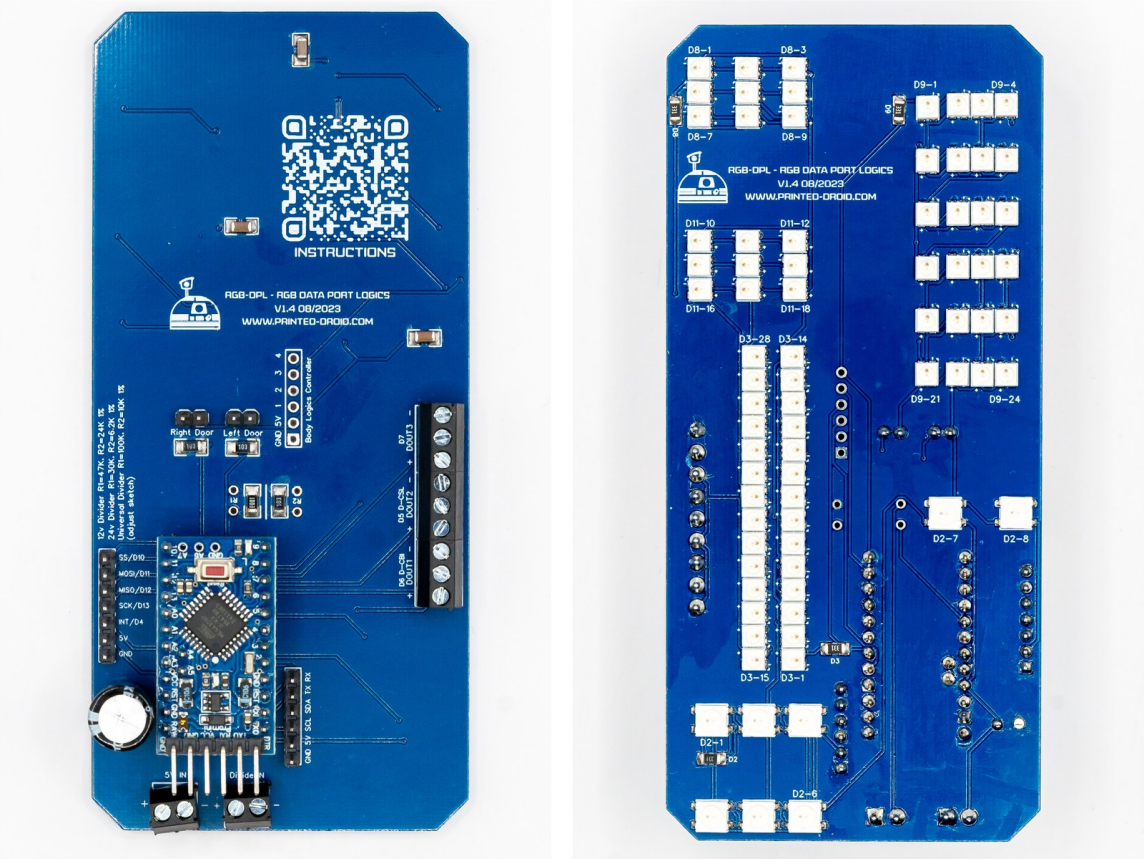
18. *Anhang: Legacy-Firmware v5.1 / v5.8*

# 1. Was ist RGB-DPL

Die **RGB-DPL** ist eine LED-Controller-Platine für Astromech-Droiden mit **vollständig adressierbaren WS2811/WS2812-LEDs** auf allen Body-Panels:

- **DPL** — Data Port Lights
- **CBI** — Charge Bay Indicator
- **LDPL** — Large DataPanel Logics
- **CSL** — Coin Slot Logics

Sie ersetzt ältere MAX7219-basierte Designs und gibt dir volle Farbkontrolle — jede LED kann jede Farbe darstellen.




*RGB-DPL — Rückseite (links) mit Anschlüssen, Pro-Mini-Sockel und Power-Klemme. Vorderseite (rechts) mit allen on-board RGB-LEDs (TopBlocks, Bargraph, VU-Meter, Bottom White, Red Large).*

## Drei Controller-Varianten

Je nach RGB-DPL-Platine bzw. Hardware-Revision kommt ein anderer Mikrocontroller zum Einsatz. Pro Mini und ESP32-S3 Mini sitzen auf **derselben** RGB-DPL-Platine (nur der Sockel unterscheidet sich); die **ESP32-WROOM**-Firmware `RGB-DPL32` zielt auf die **ältere** RGB-DPL-Hardware (bis HW REV 1.3).

| Eigenschaft | Pro Mini (Nano) | ESP32-S3 Mini | ESP32-WROOM (RGB-DPL32) |
|---|---|---|---|
| Mikrocontroller | Arduino Pro Mini (ATmega328P) | LOLIN ESP32-S3 Mini | ESP32-WROOM (D1-Mini-Form / klassischer ESP32) |
| Aktuelle Firmware | **v5.2** | **v6.1** | **v6.1** |
| Passende Platine | RGB-DPL mit Pro-Mini-Sockel | RGB-DPL **ab HW REV 1.4** | RGB-DPL **bis HW REV 1.3** |
| LED-Strips | 7 (A-G), 180 LEDs | 7 (A-G), 180 LEDs | 6 (A-F), 144 LEDs (**kein CSL**) |
| Baud-Rate | 57600 | 9600 | 9600 |
| WLAN-Modul | nein (ATmega328P) | ja | ja |
| Lokale WebUI / AP | nein (kein WLAN) | **ja** | **ja** |
| I2C-Slave | nein | `0x20` | `0x20` (Handler aktuell Stub) |
| Watchdog | nein | 10 s | 10 s |
| LDPL-Modi | 4 | 16 | 16 |
| TopBlocks-Modi | 2 (RANDOM / CLASSIC) | 5 (0-4) | 5 (0-4) |
| Reserve | sehr knapp (Flash 30k/30k) | reichlich | reichlich |

**Alle Varianten unterstützen:**

- Die On-Board-LED-Strips (A-F) sowie D-CBI und LDPL als externe Module; **CSL (Strip G) nur Pro Mini und ESP32-S3**, nicht der WROOM.
- 5 Profile (`SAVE 1-5`, `LOAD 1-5`, `DEFAULT 0-5`)
- 8 Color Schemes (CLASSIC, BLUE, PINK, GREEN, CYBERPUNK, FOREST, SUNSET, CUSTOM)
- 5 Personality-Modi (NORMAL, HAPPY, GRUMPY, EXCITED, SLEEPY)
- 16 LDPL-Modi (ESP32-S3/WROOM ab v6.1; Pro Mini weiterhin 4), 7 CBI-Modi, 8 CSL-Modi (nur Boards mit CSL)
- Türschalter-Eingänge für automatische Klappen-Erkennung
- Voltage-Monitor mit konfigurierbaren Schwellen (`VM`, `VL`, `RR`)
- Sequence-Mode (Auto-Cycling der Animationen)

## Was läuft auf der RGB-DPL-Platine selbst — was ist extern?

**Auf der Platine selbst** (siehe Bild oben):

- **DPL-Bereiche** (TopBlocks, Bargraph, VU-Meter, Blue Column, Bottom White, Red Large)

**Externe Module** (separat erhältlich, an die DPL angeschlossen):

- **D-CBI** — digitales Charge Bay Indicator (WS2812B, an D6 / IO9)
- **LDPL** — Large DataPanel Logics (WS2812B-Strip, an D7 / IO8)
- **CSL C3 Mini** — Coin Slot Logics (WS2812B, an D5 / IO13)

Wenn ein externes Modul nicht angeschlossen ist, läuft die zugehörige Animation in der Firmware "ins Leere" — kein Fehler, einfach nichts sichtbar.

### Andere Variante: DPL Classic / DPL-VU

Wenn du eine **klassische Variante** mit MAX7219-LEDs (für DPL und CBI) gemischt mit WS2812B (für DCBI, LDPL, UAL) suchst, gibt es bei Printed-Droid auch die **DPL Classic** und **DPL-VU**. Sie nutzen die AstroCAN-BodyLights-Firmware (von RealNobser) mit slash-basierten Befehlen (`/DP/BR/15`) — kein Profile-System, dafür einfacher Aufbau und festfarbige analoge LEDs.

Doku & Firmware: https://github.com/PrintedDroid/DPL-VU_and_DPL-Classic

---

## 2. Erstinbetriebnahme

> Die RGB-DPL hat zwei Türschalter-Eingänge (`Left Door`, `Right Door`). Solange diese **nicht** angeschlossen sind, hält die Firmware bestimmte LED-Bereiche **dunkel** — als ob die Klappen geschlossen wären. **Das ist Absicht**, sorgt aber für 80% aller "geht nicht"-Meldungen.
> Beim ersten Test daher: entweder Reed-Schalter anschließen, **oder** eine **Drahtbrücke** zwischen den zwei Pins jedes Headers setzen. Details siehe *Abschnitt 12*.

### Setup-Schritte

1. **Stromversorgung**
**5V** an die `5V IN`-Schraubklemme. Die Platine wird **ausschließlich mit 5V betrieben** — kein 12V auf diesem Eingang!
2. Optional **Bordnetz-Spannung** (12V / 24V) an die `Voltage IN`-Schraubklemme. **Das ist NUR ein Mess-Eingang** für die Akku-Anzeige, keine zusätzliche Versorgung.
3. **Strombedarf:** Bei den Default-Helligkeiten reicht ein **handelsübliches USB-Kabel direkt am PC** als alleinige Versorgung. Erst bei sehr hellen Setups (alle 180 WS2812B auf voller Helligkeit) wird ein 5V/4A-Netzteil sinnvoll.
4. **Externe LED-Module anschließen** (alle optional, je nach Aufbau)
**D-CBI** → 3-Pin-Anschluss `D6 D-CBI` an der DPL (5V / Signal / GND)
5. **LDPL**-Strip → 3-Pin-Anschluss `D7 LDPL`
6. **CSL C3 Mini** → 3-Pin-Anschluss `D5 D-CSL`
7. **Türschalter** (siehe Warning oben — sonst bleiben Bereiche dunkel!)
Reed-Schalter / Mikroschalter / Hall-Sensor an die 2-Pin-Header `Right Door` und `Left Door`
8. Oder zum Testen: Drahtbrücke zwischen den zwei Pins jedes Headers
9. Details und alle Varianten in *Abschnitt 12*
10. **USB-Kabel an den auf der Platine sitzenden Microcontroller stecken** (Pro Mini, ESP32-S3 oder ESP32-WROOM — je nach Variante)
11. **Erste Funktionsprüfung**
Beim ersten Start spielt eine Boot-Sequenz ab (Pro Mini: 3× weißer Flash; ESP32-S3/WROOM: Regenbogen-Welle + 3× weißer Flash)
12. Anschließend laufen alle Strips mit den Default-Animationen
13. Wenn nichts leuchtet: Türschalter prüfen, im Terminal `STATUS` senden zur Diagnose

---

## 3. Hardware-Anschlüsse & Pin-Belegung

Dieser Abschnitt zeigt erst die System-Architektur, dann die konkreten Anschlüsse auf der DPL-Platine und schließlich die vollständigen Pin-Belegungen für beide Controller-Varianten.

## 3.1 System-Architektur — RGB-DPL als zentrale Steuerung

Die RGB-DPL-Platine ist die **Master-Platine** mit on-board Microcontroller. Alle weiteren LED-Module sind separate Platinen, die an die DPL angeschlossen werden:

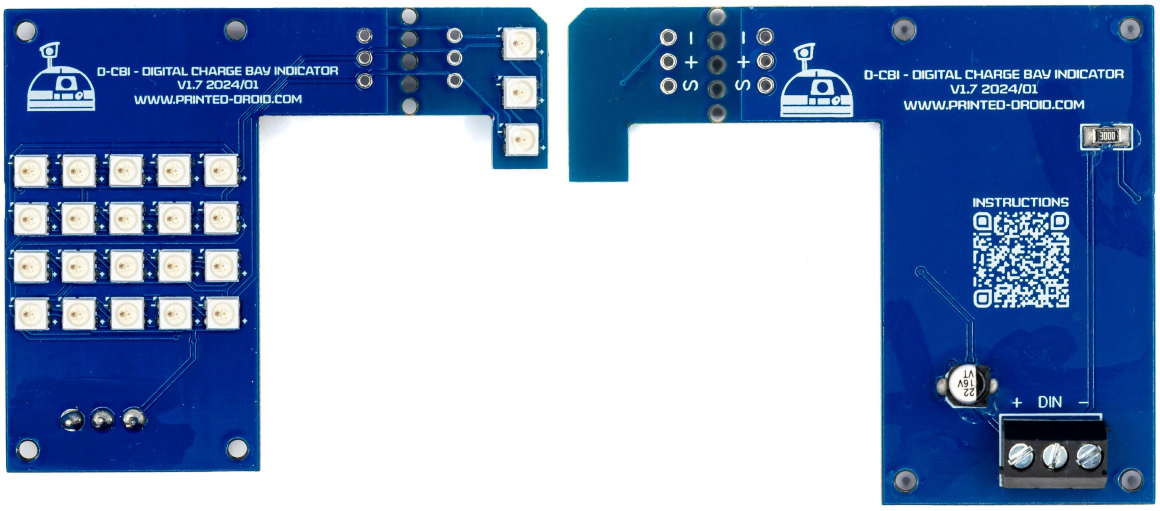
| Externes Modul | Anschluss an der DPL | Befehls-Token | LED-Anzahl |
|---|---|---|---|
| **D-CBI** (digitales Charge Bay Indicator) | 3-Pin-Header `D6 D-CBI` | `CBIMODE` | 23 (20 Matrix + 3 Status) |
| **LDPL** (Large DataPanel Logics) | 3-Pin-Header `D7 LDPL` | `LDPLMODE` | 43 |
| **CSL C3 Mini** (Coin Slot Logics) | 3-Pin-Header `D5 D-CSL` | `CSLMODE` | 36 |

**Wichtig:** Die DPL-eigenen LEDs (TopBlocks, Bargraph, VU, etc.) sind direkt auf der RGB-DPL-Platine bestückt — diese sind **immer** vorhanden und werden vom Microcontroller direkt angesteuert.

## 3.2 Externe LED-Module

Die folgenden Module werden separat von Printed-Droid angeboten und an die RGB-DPL angeschlossen:

### D-CBI (digitales Charge Bay Indicator)




*D-CBI — Rückseite (links) mit DIN-Schraubklemme (`+ DIN −`) für die Hauptverbindung zur RGB-DPL. Vorderseite (rechts) mit 23 WS2812B-LEDs (20 Matrix + 3 Status-LEDs).*

- Volle RGB-Farbtiefe — jede der 20 Matrix-LEDs kann jede beliebige Farbe darstellen
- Befehl: `CBIMODE 0-6` (Organic, ESB, Rainbow, Sparkle, Heart, Smiley, Matrix-Rain)
- 3 Status-LEDs für die Voltage-Anzeige (rot/gelb/grün)
- Anschluss über das 3-Pin-Terminal `D6 D-CBI` an der RGB-DPL

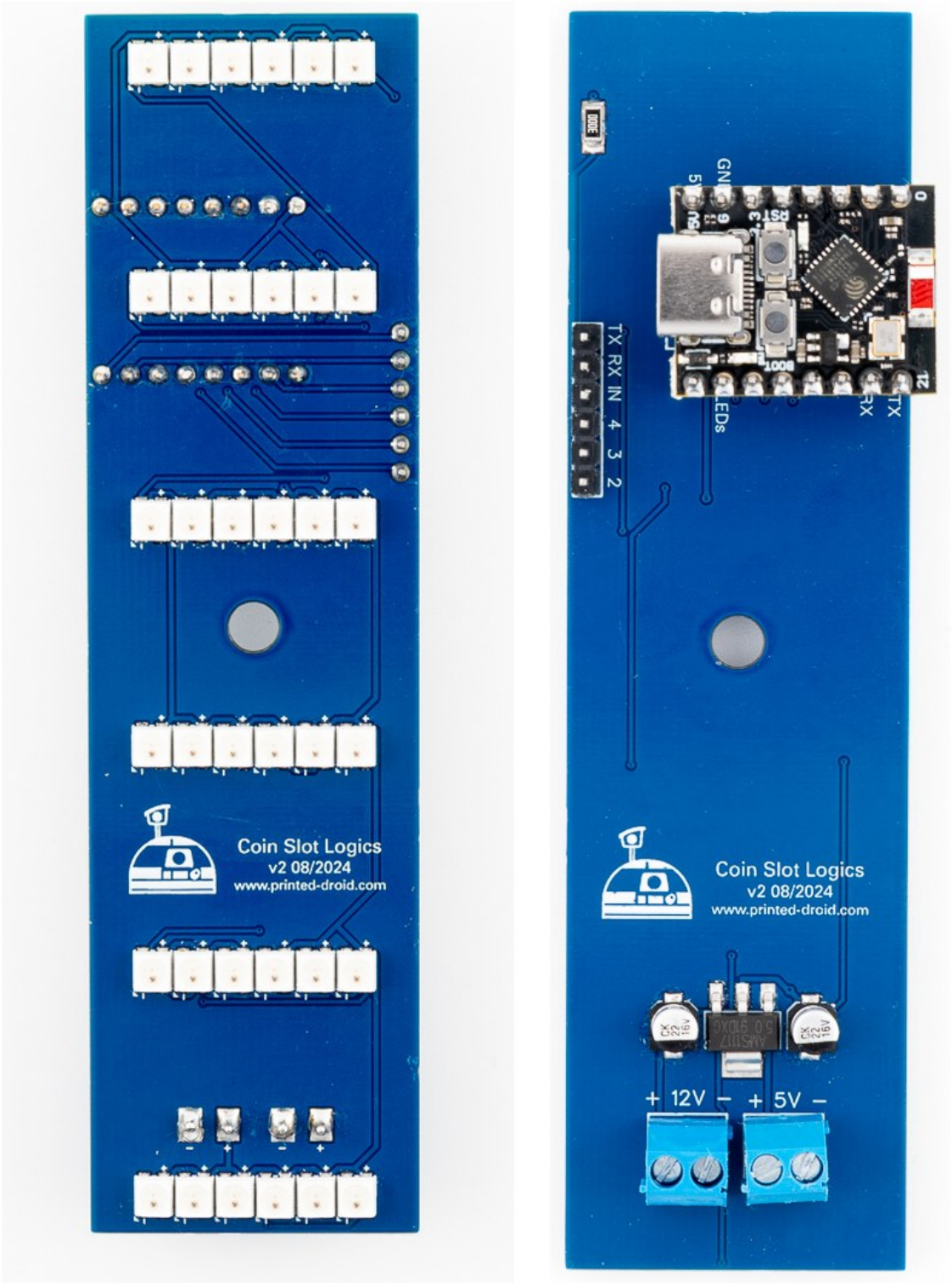
### LDPL (Large DataPanel Logics)



*LDPL — gebogener WS2812B-Strip mit 43 LEDs für die Bauchklappen-Beleuchtung. Mittig 3-Pin-Schraubklemme (– S +) zum Anschluss an D7 der RGB-DPL.*

- 43 WS2812B-LEDs in einer gebogenen Anordnung
- Befehl: `LDPLMODE 0-15` (Off, Dot bounce, Fade trail, Rainbow dot, KITT, Cylon, Beat bars, Breathing, Juggle, Sparkle, Comet, Alarm, Fire, Logic sweep, Rainbow bars, Theater chase — Pro Mini: `0-3`); Grundfarbe mit `LDPLCOLOR R G B`
- Volle RGB-Farbtiefe via Color Schemes oder `COLOR 11 R G B` (Custom)

### CSL C3 Mini (Coin Slot Logics)




*CSL C3 Mini — Rückseite (links) mit dem on-board ESP32-C3-Mini-Controller. Vorderseite (rechts) mit 36 WS2812B-LEDs.*

Die CSL C3 Mini hat **einen eigenen ESP32-C3-Mini-Controller** und kann daher eigenständig (ohne RGB-DPL) betrieben werden. Sie hat zwei Betriebsarten:

- **Eigenständig (Standard):** Der on-board ESP32-C3 spielt die CSL-Animationen autonom ab — keine RGB-DPL nötig. Konfiguration des CSL-Moduls erfolgt direkt über dessen eigene Schnittstelle.

• **An RGB-DPL angeschlossen:** Wird die CSL ohne ihren on-board Controller bestückt (oder dieser deaktiviert), kann die CSL stattdessen über das 3-Pin-Terminal `D5 D-CSL` an die RGB-DPL angeschlossen werden. Dann übernimmt die RGB-DPL-Firmware die Ansteuerung mit den Befehlen `CSLMODE 0-7`, `CSLSPEED 1-10` und `CSLBRIGHTNESS 1-100`.

Die folgenden CSL-Befehle in diesem Handbuch beziehen sich auf den **angeschlossenen** Modus (ohne eigenen CSL-Controller). Im eigenständigen Modus gilt die separate CSL-C3-Mini-Doku.

## 3.3 PCB-Breakouts der RGB-DPL

Die RGB-DPL führt die folgenden Anschlüsse heraus:

| Funktion | Pin (Pro Mini / ESP32-S3) | Form |
|---|---|---|
| Power In: **5V** + GND | — | Schraubklemme |
| **Voltage In** (Bordnetz für Akku-Messung, KEINE Stromversorgung!) | A0 / IO12 | Schraubklemme |
| 3-Pin LED-Out **D-CBI** (5V / Signal / GND) | D6 / IO9 | Schraubklemme |
| 3-Pin LED-Out **D-CSL** (5V / Signal / GND) | D5 / IO13 | Schraubklemme |
| 3-Pin LED-Out **LDPL** (5V / Signal / GND) | D7 / IO8 | Schraubklemme |
| **Türschalter Left** (D2 + GND) | Pin 16 (A2) / IO10 | 2-Pin-Header |
| **Türschalter Right** (D4 + GND) | Pin 15 (A1) / IO11 | 2-Pin-Header |
| **I2C-Breakout** (5V / SDA / SCL / GND) | A4/A5 (nur ESP32 aktiv) | Stiftleiste |
| **UART-Breakout** (RX / TX) | D0/D1 / USB-CDC | Stiftleiste |

## 3.4 Vollständige Pin-Belegung

Diese Tabelle ist hilfreich für Anwender, die **eigene Firmware** auf die Platine schreiben wollen.

### Pin-Belegung Pro Mini-Variante (ATmega328P)

| Nano/Pro-Mini-Pin | Funktion | LED-Strip / Anschluss | LEDs |
|---|---|---|---|
| D2 | `DATA_PIN_A` | Strip A — Bottom White (6) + Red Large (2) | 8 |
| D3 | `DATA_PIN_B` | Strip B — VU-Meter | 28 |
| D5 | `DATA_PIN_G` | Strip G — CSL (extern) | 36 |
| D6 | `DATA_PIN_F` | Strip F — D-CBI Matrix (20) + Status (3) | 23 |
| D7 | `DATA_PIN_E` | Strip E — LDPL (extern) | 43 |
| D8 | `DATA_PIN_D` | Strip D — TopBlocks (Yellow 9 + Green 9) | 18 |
| D9 | `DATA_PIN_C` | Strip C — Blue Column (6) + Bargraph (18) | 24 |
| Pin 16 (A2) | `LEFT_DOOR_PIN` | Türschalter Left, INPUT_PULLUP | — |
| Pin 15 (A1) | `RIGHT_DOOR_PIN` | Türschalter Right, INPUT_PULLUP | — |

| Nano/Pro-Mini-Pin | Funktion | LED-Strip / Anschluss | LEDs |
|---|---|---|---|
| A0 | `ANALOG_INPUT` | Voltage Monitor (über Spannungsteiler) | — |
| A4 (SDA), A5 (SCL) | (in v5.2 nicht aktiv) | I2C-Breakout | — |
| D0, D1 | UART RX/TX | USB-Serial | — |
| D4, D10-D13 | frei | (für eigenen Code) | — |

**Total:** 180 LEDs auf 7 Strips (A-G).

### Pin-Belegung ESP32-S3 Mini-Variante (vor HW REV 1.4)

| ESP32-S3 GPIO | Funktion | LED-Strip / Anschluss | LEDs |
|---|---|---|---|
| IO4 | `DATA_PIN_A` | Strip A — Bottom White (6) + Red Large (2) | 8 |
| IO5 | `DATA_PIN_B` | Strip B — VU-Meter | 28 |
| IO6 | `DATA_PIN_C` | Strip C — Blue Column (6) + Bargraph (18) | 24 |
| IO7 | `DATA_PIN_D` | Strip D — TopBlocks (Yellow 9 + Green 9) | 18 |
| IO8 | `DATA_PIN_E` | Strip E — LDPL (extern) | 43 |
| IO9 | `DATA_PIN_F` | Strip F — D-CBI Matrix (20) + Status (3) | 23 |
| IO13 | `DATA_PIN_G` | Strip G — CSL (extern) | 36 |
| IO10 | `LEFT_DOOR_PIN` | Türschalter Left, INPUT_PULLUP | — |
| IO11 | `RIGHT_DOOR_PIN` | Türschalter Right, INPUT_PULLUP | — |
| IO12 | `ANALOG_INPUT` | Voltage Monitor (über Spannungsteiler, ADC 12-bit) | — |
| Default SDA / SCL | I2C-Slave (Adresse 0x20) | I2C-Breakout | — |
| USB-CDC | Serial | über on-board USB | — |

> **Hinweis Spannungsteiler:** Default-Werte sind R1 = 100 kΩ und R2 = 10 kΩ (gleicher Spannungsteiler wie bei der DPL Classic). Mit dem Befehl `RR <R1> <R2>` lässt sich die Software-Skalierung an andere Hardware-Bestückungen anpassen.

### Pin-Belegung ESP32-S3 Mini-Variante (ab HW REV 1.4)

Ab Hardware-Revision 1.4 sind die DPL-Strips A-D zu **einer Kette an IO4** zusammengefasst; LDPL, CBI und CSL bleiben getrennt:

| ESP32-S3 GPIO | Funktion | LED-Strip / Anschluss | LEDs |
|---|---|---|---|
| IO4 | Kette A→D | A Bottom White (6) + Red Large (2) → B VU (28) → C Blue (6) + Bargraph (18) → D TopBlocks (9+9) | 78 |
| IO8 | `DATA_PIN_E` | Strip E — LDPL (extern) | 43 |

| ESP32-S3 GPIO | Funktion | LED-Strip / Anschluss | LEDs |
|---|---|---|---|
| IO9 | `DATA_PIN_F` | Strip F — D-CBI Matrix (20) + Status (3) | 23 |
| IO13 | `DATA_PIN_G` | Strip G — CSL (extern) | 36 |
| IO10 / IO11 | Türschalter Left / Right, INPUT_PULLUP | — | — |
| IO12 | `ANALOG_INPUT` | Voltage Monitor | — |

**HW REV 1.4 zusätzlich:** Befehl `CSLDOOR 0-2` (CSL immer an / nur bei linkem / nur bei rechtem Türschalter). **Firmware der Revisionen nicht vertauschen** — die LED-Ausgänge sind anders verdrahtet.

### Pin-Belegung ESP32-WROOM-Variante (RGB-DPL32, bis HW REV 1.3)

Der WROOM hat **kein CSL** (6 Strips A-F, 144 LEDs). Feste Pin-Belegung der RGB-DPL-Hardware bis HW REV 1.3:

| ESP32-WROOM GPIO | Funktion | LED-Strip / Anschluss | LEDs |
|---|---|---|---|
| 25 | `DATA_PIN_A` | Strip A — Bottom White (6) + Red Large (2) | 8 |
| 27 | `DATA_PIN_B` | Strip B — VU-Meter | 28 |
| 32 | `DATA_PIN_C` | Strip C — Blue Column (6) + Bargraph (18) | 24 |
| 4 | `DATA_PIN_D` | Strip D — TopBlocks (Yellow 9 + Green 9) | 18 |
| 19 | `DATA_PIN_E` | Strip E — LDPL (extern) | 43 |
| 13 | `DATA_PIN_F` | Strip F — D-CBI Matrix (20) + Status (3) | 23 |
| 16 / 17 | Türschalter Left / Right, INPUT_PULLUP | — | — |
| 0 | `ANALOG_INPUT` | Voltage Monitor (ADC2) | — |
| Default SDA / SCL | I2C-Slave (`0x20`, Handler-Stub) | I2C-Breakout | — |

**WROOM-Hinweis:** Der Spannungs-ADC liegt auf GPIO0 (ADC2). ADC2 ist bei aktivem WLAN/AP tot — der Voltage-Monitor ist deshalb **standardmäßig aus** (`VM 1` zum Einschalten, nach `AP OFF`/Timeout).

## 3.5 Hinweise zur Eigenentwicklung

- **Pro Mini-Variante (ATmega328P):** Flash und SRAM sind sehr knapp — die Firmware nutzt 30k/30k Flash und 1825/2048 Bytes RAM. Erweiterungen brauchen aggressive Optimierung. I2C ist deshalb in v5.2 deaktiviert.
- **ESP32-S3-Variante:** Reichlich Reserve (397k/1310k Flash, 25k/327k RAM). I2C-Slave ist auf Adresse `0x20` aktiv und ISR-safe implementiert.
- **GND-Verteilung:** Alle GND-Pins (Schraubklemme, Header, Türschalter, I2C, UART) sind miteinander verbunden — eigene Geräte können einen beliebigen GND-Pin nutzen.

# 4. Firmware flashen

Die RGB-DPL-Firmware wird **mit der Arduino IDE geflasht**. Welche Variante du nutzt, hängt vom auf der Platine installierten Microcontroller ab.

## Pro Mini-Variante (Firmware v5.1.2 / v5.2.1)

**Arduino IDE Konfiguration:**

- Board: **Arduino Nano**
- Processor: **ATmega328P** (oder bei manchen Klonen: ATmega328P (Old Bootloader))
- Port: passenden COM-Port wählen
- Library: **FastLED** (3.5.0 oder neuer) installieren

**Upload:**

1. Pro Mini per USB-FTDI-Adapter mit dem PC verbinden (oder eingebauter USB falls vorhanden)
2. Sketch `RGB_DPL-Nano_ProMini_v5.2.ino` öffnen
3. Auf **Upload** klicken

**Serielles Terminal nach dem Flashen:**

- Baud-Rate: **57600**
- Zeilenende: **Newline (`\n`)**

## ESP32-S3 Mini-Variante (Firmware v6.1.1)

**ESP32 Board-Support installieren** (einmalig):

- Datei → Voreinstellungen → Zusätzliche Boardverwalter-URLs
- Hinzufügen: `https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json`
- Werkzeuge → Board → Boardverwalter → "ESP32" suchen und installieren

**Arduino IDE Konfiguration:**

- Board: **LOLIN S3 Mini** (oder **ESP32S3 Dev Module**)
- USB CDC On Boot: **Enabled** (kritisch für Serial-Output!)
- USB Mode: **Hardware CDC and JTAG**
- Upload Mode: **UART0 / Hardware CDC**
- Flash Size: **4MB** oder **8MB** (je nach Board)
- Library: **FastLED** (3.5.0 oder neuer) installieren

**Upload:**

1. ESP32-S3 Mini per USB mit dem PC verbinden — falls Upload nicht klappt: **BOOT**-Taste gedrückt halten beim Anschließen
2. Sketch `RGB_DPL-ESP32_S3_Mini_v6.0.ino` öffnen
3. Auf **Upload** klicken
4. Nach dem Upload: **RESET**-Taste am ESP32-S3 drücken

**Serielles Terminal nach dem Flashen:**

- Baud-Rate: **9600**
- Zeilenende: **Newline (`\n`)**

### ESP32-WROOM-Variante (RGB-DPL32, Firmware v6.1.1)

Für die ältere RGB-DPL-Hardware (bis HW REV 1.3) mit klassischem ESP32-WROOM.

**Arduino IDE Konfiguration:**

- Board: **ESP32 Dev Module** (bzw. das passende WROOM-/D1-Mini-ESP32-Board)
- Flash Size: **4MB**, PSRAM: **aus**
- Library: **FastLED** (3.10.3 oder neuer) installieren

**Upload:**

1. ESP32-WROOM per USB mit dem PC verbinden
2. Sketch `RGB-DPL32.ino` öffnen
3. Auf **Upload** klicken (falls der Upload nicht startet: **BOOT**-Taste beim Anschließen gedrückt halten)

**Serielles Terminal nach dem Flashen:**

- Baud-Rate: **9600**
- Zeilenende: **Newline (`\n`)**

### Nach dem Flash

- Die EEPROM-Settings (Profile, Color Schemes, Personalities) bleiben in der Regel erhalten
- Wenn ein Firmware-Update das Speicher-Layout ändert, werden die Profile automatisch auf Defaults zurückgesetzt — Settings vorher mit `STATUS` notieren

---

## 5. Befehlssyntax

Befehle werden über die **serielle Schnittstelle** des Microcontrollers gesendet. Die RGB-DPL nutzt einen **wortbasierten Befehlssatz** (kein `/MODUL/PARAM/`-Format).

**Eigenschaften:**

- **Baud-Rate:** 57600 (Pro Mini) bzw. 9600 (ESP32-S3/WROOM)
- **Zeilenende:** Newline (`\n`) — typisches "Newline" oder "NL" im Terminal
- **Groß-/Kleinschreibung:** egal — Befehle werden intern in Großbuchstaben umgewandelt

**Format:**

```
COMMAND [argument(s)]
```

Antwortet die Platine mit einem Status-Text (z.B. `Brightness: 50`), wurde der Befehl akzeptiert. Bei Fehlern kommt eine `ERROR:`-Meldung mit Hinweis.

**Beispiele:**

| Befehl | Wirkung |
|---|---|
| `BRIGHTNESS 50` | Master-Helligkeit auf 50% |
| `SCHEME CYBERPUNK` | Color Scheme auf Cyberpunk |
| `S4` | Quick-Befehl: Color Scheme 4 (Cyberpunk) |
| `PERSONALITY 1` | Personality auf Happy |
| `P3` | Quick-Befehl: Personality 3 (Excited) |
| `LDPLMODE 1` | LDPL auf Rainbow |

| Befehl | Wirkung |
|---|---|
| `CBIMODE 6` | D-CBI auf Matrix-Rain |
| `CSLMODE 4` | CSL auf Running Lights 1 |
| `BARGRAPH SPLIT` | Bargraph zwei separate Seiten |
| `TOPBLOCKS 3` | Top Blocks Chaos-Modus (ESP32-S3/WROOM) |
| `SAVE 1` | Aktuelle Settings als Profil 1 speichern |
| `LOAD 2` | Profil 2 laden |
| `STATUS` | Aktuelle Settings ausgeben |
| `HELP` | Vollständige Befehlsliste anzeigen |

### So konfigurierst du ein Profil — Schritt für Schritt

Beispiel: Show-Setup für Convention mit hellem Cyberpunk-Look, dann als Profil 1 speichern.

1. **Helligkeit hochsetzen:**
2. **Color Scheme wählen:**
3. **Personality auf Excited:**
4. **Animationen anpassen:**
5. **Sequence-Mode aktivieren** (wechselt automatisch zwischen Modi alle 15 Sek.):
6. **Als Profil 1 speichern:**
7. **Beim nächsten Boot automatisch laden:**

**Tipp:** Wenn du die Konfiguration verloren hast, lade einfach ein bekanntes Profil mit `LOAD 1` (oder welches du gespeichert hast). Bei totalem Chaos: `DEFAULT 0` deaktiviert Auto-Load, dann beim nächsten Boot startet die Firmware mit den eingebauten Defaults.

---

## 6. LED-Strips A bis G

Die Firmware adressiert sieben unabhängige LED-Strips. Das Layout ist auf beiden Controller-Varianten identisch — nur die Pin-Zuordnung unterscheidet sich.

| Strip | LEDs | Pin (Pro Mini / ESP32-S3) | Funktion | Wo physisch? |
|---|---|---|---|---|
| **A** | 8 | D2 / IO4 | Bottom White (6) + Red Large (2) | DPL-Platine |
| **B** | 28 | D3 / IO5 | VU-Meter | DPL-Platine |
| **C** | 24 | D9 / IO6 | Blue Column (6) + Bargraph (18) | DPL-Platine |
| **D** | 18 | D8 / IO7 | TopBlocks — Yellow (9) + Green (9) | DPL-Platine |
| **E** | 43 | D7 / IO8 | LDPL (Large DataPanel Logics) | **extern** |
| **F** | 23 | D6 / IO9 | D-CBI — Matrix (20) + Status (3) | **extern** |

| Strip | LEDs | Pin (Pro Mini / ESP32-S3) | Funktion | Wo physisch? |
|---|---|---|---|---|
| **G** | 36 | D5 / IO13 | CSL (Coin Slot Logics) | **extern** |

**Total: 180 LEDs.**

### LED-Sektionen für `COLOR`-Befehl

Mit dem `COLOR <section> <R> <G> <B>` Befehl kannst du einzelne Sektionen mit Custom-Farben belegen. Das Color Scheme wechselt dabei automatisch auf `CUSTOM`.

| Section | Index | Default-Farbe (Classic) |
|---|---|---|
| Top Yellow Blocks | 0 | Gelb |
| Top Green Blocks | 1 | Grün |
| Blue Column | 2 | Blau |
| Bargraph Low | 3 | Grün |
| Bargraph Mid | 4 | Gelb |
| Bargraph High | 5 | Rot |
| Bottom White | 6 | Weiß |
| Red Large | 7 | Rot |
| VU Meter | 8 | (Palette-gesteuert) |
| CBI Matrix | 9 | Rot |
| CBI Status | 10 | (Voltage-gesteuert) |
| LDPL | 11 | Blau |
| CSL | 12 | Blau |

**Beispiel:** `COLOR 0 255 100 0` setzt die Top Yellow Blocks auf ein helles Orange.

---

## 7. Animations-Modi

### LDPL (Strip E, 43 LEDs)

**ESP32-S3 / WROOM (ab Firmware v6.1) — 16 Modi:**

| `LDPLMODE` | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | Off | Alle LEDs aus |
| 1 | Dot bounce | Einzelner Punkt pendelt hin und her |
| 2 | Fade trail | Pendelnder Punkt mit ausblendendem Schweif |
| 3 | Rainbow dot | Pendelnder Punkt in wechselnden Regenbogenfarben |
| 4 | KITT / KnightRider | Sauberer Scanner-Punkt, pendelt hin und her (ohne Schweif) |

| LDPLMODE | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 5 | Cylon | Scanner mit weichem nachlaufendem Schweif |
| 6 | Beat bars | Pulsende Balken |
| 7 | Breathing | Sanftes Helligkeits-Pulsen in der Farbe |
| 8 | Juggle | Mehrere kreuzende Punkte |
| 9 | Sparkle | Zufälliges Funkeln |
| 10 | Comet | Komet mit langem Schweif |
| 11 | Alarm | Warnblinken |
| 12 | Fire | Feuer-/Flacker-Effekt |
| 13 | Logic sweep | Logik-Panel-Sweep |
| 14 | Rainbow bars | Regenbogen-Balken über alle 43 LEDs |
| 15 | Theater chase | Marschierendes Lauflicht |

Die Grundfarbe der einfarbigen Modi (z.B. KITT, Cylon) setzt du mit `LDPLCOLOR <R> <G> <B>` (0-255, Default Rot). `SAVE` legt Modus **und** Farbe im Profil ab. `LLMODE` ist ein Legacy-Alias für `LDPLMODE`; die Hotkeys `L0`–`L15` wählen den Modus direkt. Steuerbar auch über die lokale WebUI (Kapitel 14).

> **Pro Mini (v5.2):** behält die bisherigen 4 Modi (`LDPLMODE 0-3` = Breathing, Rainbow, Off, Personality), kein KITT/Cylon, kein `LDPLCOLOR`, keine WebUI.

### CBI / D-CBI (Strip F, 20 Matrix-LEDs + 3 Status)

| CBIMODE | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | Organic | Film-typisches zufälliges Flackern in der Scheme-Farbe (Default) |
| 1 | ESB | Originaler 28-Frame-Pattern-Lauf aus Empire Strikes Back |
| 2 | Rainbow | Regenbogen-Verlauf über die Matrix |
| 3 | Sparkle | Funkelnde LEDs mit Hue-Variation und Fade |
| 4 | Heart | Statisches Herz-Pattern in Rot |
| 5 | Smiley | Statisches Smiley-Gesicht in Gelb |
| 6 | Matrix Rain | Grüner "Digital-Rain"-Kaskaden-Effekt |

> **Hinweis:** In bestimmten Personalities/Schemes überlagert die Firmware das CBI-Display: Beim **Happy**-Personality erscheint periodisch ein Smiley, beim **Pink**-Scheme ein Heart-Pattern.

**CBI-Geschwindigkeit** mit `CBISPEED 1-10` einstellen.

### CSL (Strip G, 36 LEDs — externes Modul)

| CSLMODE | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | Off | Alle LEDs aus |

| CSLMODE | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Default | Lauflicht-Effekt mit konstantem Abstand (Default) |
| 2 | Static | Alle LEDs in der Scheme-Farbe konstant an |
| 3 | Glow | Pulsendes Helligkeits-Glühen |
| 4 | Running Lights 1 | Lauflicht mit 3-LED-Abstand |
| 5 | Running Lights 2 | Zwei Lauflichter, eines von links, eines von rechts |
| 6 | Running Lights 3 | Drei-LED-Block-Lauflicht |
| 7 | Running Lights 4 | Sinus-modulierter Pixel-Sweep mit Spur |

**CSL-Speed:** `CSLSPEED 1-10`. **CSL-Helligkeit (relativ):** `CSLBRIGHTNESS 1-100`.

### TopBlocks (Strip D, 18 LEDs)

**ESP32-S3 Mini (v6.0) — 5 Modi:**

| TOPBLOCKS | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | Classic | Random gepaarte Block-Aktivierung (film-typisch) |
| 1 | Horizontal | Komplette Reihen-Beleuchtung |
| 2 | Paired | Zwei benachbarte Reihen leuchten zusammen |
| 3 | Chaos | Random Einzelpixel pro Spalte |
| 4 | Single Pixel | Ein Pixel pro Farb-Sektion |

**Pro Mini (v5.2) — 2 Modi:**

| TOPBLOCKS | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| RANDOM | Random | Organische Random-Aktivierung mit Bit-Patterns |
| CLASSIC | Classic | Ein Random-Pixel pro Farb-Sektion |

### Bargraph (innerhalb Strip C, 18 LEDs)

| BARGRAPH | Beschreibung |
|---|---|
| CLASSIC | Beide Seiten zeigen den gleichen zufälligen Pegel (gespiegelt) |
| SPLIT | Linke und rechte Seite animieren unabhängig |

### VU-Meter (Strip B, 28 LEDs)

Das VU-Meter wird **automatisch** durch das aktive Color Scheme + Personality gesteuert — kein eigener Mode-Befehl. Beispiele:

- **Pink Scheme:** Pulsende Pink-Palette
- **Happy Personality:** Regenbogen-Verlauf

- **Sleepy Personality:** Pulsendes Dim-Blau
- **Sonst:** Klassischer VU-Bargraph mit `beatsin8`-Pulsen

### Quick-Befehle (Single-Character Hotkeys)

| Befehl | Funktion |
|---|---|
| `L0`-`L3` | LDPL-Mode setzen |
| `C0`-`C6` | CBI-Mode setzen |
| `P0`-`P4` | Personality setzen |
| `S0`-`S7` | Color Scheme setzen |

---

## 8. Color Schemes

Die Firmware bringt 8 vordefinierte Color Schemes mit, die alle LED-Sektionen gleichzeitig umfärben:

| Index | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | CLASSIC | Film-typische Farben (Yellow, Green, Blue, Red, White) |
| 1 | BLUE | Kühle Blau-Töne in allen Panels |
| 2 | PINK | Pink/Magenta-Theme (triggert Heart-Pattern auf CBI) |
| 3 | GREEN | Wald-Grün-Variationen |
| 4 | CYBERPUNK | Magenta/Cyan/Lila-Neon-Look |
| 5 | FOREST | Erd-Töne mit Orange und Dunkel-Grün |
| 6 | SUNSET | Warme Orange/Rot/Violett-Verläufe |
| 7 | CUSTOM | User-definiert via `COLOR`-Befehl |

**Setzen mit:**

- `SCHEME 4` (numerisch)
- `SCHEME CYBERPUNK` (Name)
- `S4` (Quick-Befehl)

**Tipp:** Bei `SCHEME CUSTOM` kannst du jede LED-Sektion einzeln einfärben — siehe `COLOR`-Befehl in *Abschnitt 6*.

---

## 9. Personality-Modi

Personalities verändern globale Animations-Geschwindigkeiten, CBI-Timing, Hue-Shift und das "organische" Verhalten:

| Index | Name | Speed | CBI-Speed | Hue-Shift | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NORMAL | 1.0× | 1.0× | 0 | Standard R2-D2-Verhalten |

| Index | Name | Speed | CBI-Speed | Hue-Shift | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPPY | 1.5× | 1.2× | +30 | Schneller, wärmer, Rainbow-VU, periodisch Smiley auf CBI |
| 2 | GRUMPY | 0.5× | 0.8× | -30 | Langsamer, kühler, dimmes Pulsen |
| 3 | EXCITED | 2.0× | 1.5× | 0 | Sehr schnell, energetischer Rainbow-LDPL |
| 4 | SLEEPY | 0.3× | 0.5× | -60 | Sehr langsam, dim-blaues Atmen |

**Setzen mit:**

- `PERSONALITY 1`
- `P1` (Quick-Befehl)

---

# 10. Profile (SAVE / LOAD / DEFAULT)

Die Firmware hat **5 Profile-Slots** im EEPROM mit Checksum-Sicherung. Jedes Profil speichert:

- Profil-Name (8 Zeichen Pro Mini / 16 Zeichen ESP32-S3/WROOM)
- Brightness, Animation-Speed, CBI-Speed
- Color Scheme + Personality
- LDPL-Mode, CBI-Mode, CSL-Mode
- Bargraph-Style, TopBlocks-Mode
- Sequence- und Voltage-Monitor-Status
- CSL-Speed + CSL-Brightness
- 12 Custom-Farben (für Scheme `CUSTOM`)

## Befehle

| Befehl | Wirkung |
|---|---|
| `SAVE 1` bis `SAVE 5` | Aktuelle Settings ins Profil 1-5 speichern |
| `LOAD 1` bis `LOAD 5` | Profil 1-5 laden |
| `DEFAULT 0` | Beim Boot keine Auto-Load (eingebaute Defaults) |
| `DEFAULT 1` bis `DEFAULT 5` | Beim Boot dieses Profil automatisch laden |

## Default-Werte

| Parameter | Default |
|---|---|
| Brightness | 25% |
| DPL Speed | 5 |
| CBI Speed | 3 (ESP32-S3/WROOM) / 5 (Pro Mini) |

| Parameter | Default |
|---|---|
| Color Scheme | CLASSIC (0) |
| Personality | NORMAL (0) |
| LDPL Mode | 0 (Breathing) |
| CBI Mode | 0 (Organic) |
| CSL Mode | 1 (Default) |
| Bargraph | Classic (gespiegelt) |
| TopBlocks | Classic (0) bei ESP32-S3/WROOM / RANDOM bei Pro Mini |
| Sequence Mode | OFF |
| Voltage Monitor | OFF |
| CSL Speed | 5 |
| CSL Brightness | 25% |

---

## 11. Voltage Monitor konfigurieren

Die RGB-DPL kann eine externe Bordnetz-Spannung messen und den Lade-Zustand auf den drei Status-LEDs des D-CBI anzeigen.

**Wichtig:** Der `Voltage IN`-Eingang ist **getrennt** von der `5V IN`-Versorgung — die Platine wird mit 5V betrieben, der Voltage-IN ist ausschließlich ein hochohmiger Mess-Anschluss.

**Ab v6.1 standardmäßig AUS:** Auf den ESP32-S3-/WROOM-Varianten teilt sich der Mess-Eingang den Analog-Pfad (ADC2) mit dem WLAN. Weil die lokale WebUI (Kapitel 14) WLAN nutzt, ist der Voltage-Monitor **ab Werk aus**. Mit `VM 1` aktivierst du ihn; zuverlässige Werte gibt es aber nur, wenn der Access Point **aus** ist (nach Timeout oder `AP OFF`).

### Aktivieren

```
VOLTAGE ON              # CBI Status-LED-Anzeige aktivieren
VOLTAGE OFF             # deaktivieren
VM 1                    # Globaler VCC-Monitor an (alternative Form)
VM 0                    # aus
```

### Voltage-Schwellen setzen

```
VL <RED> <YELLOW> <GREEN> <CHARGE>
```

Beispiele:

```
VL 11.5 12.0 12.5 13.0       # 12V-Blei-Akku (Default)
VL 10.8 11.4 12.0 12.6       # 3S-LiPo
VL 23.0 22.5 22.0 25.0       # 24V-System (mit angepasstem Spannungsteiler)
```

| Schwellwert | Bedeutung |
|---|---|
| RED | Unterhalb: rote Status-LED an, Warning |
| YELLOW | Zwischen RED und YELLOW: gelb |
| GREEN | Zwischen YELLOW und GREEN: grün (normal) |
| CHARGE | Oberhalb: Charging-Indikator (Ladegerät erkannt) |

### Spannungsteiler-Werte (Hardware-Anpassung)

```
RR <R1> <R2>
```

Default: R1 = 100 kΩ, R2 = 10 kΩ (für 0–~30 V Bordnetz-Messung).

Beispiele:

```
RR 100000 10000          # Default
RR 220000 33000          # Höheres Spannungs-Range, höhere Auflösung bei niedrigen V (alt v5.8 ESP32)
```

> **Wichtig:** Der `RR`-Befehl ändert nur die Software-Skalierung (Software-Berechnung aus dem ADC-Wert), **nicht** die Hardware. Wenn du die SMD-Widerstände tauschst, muss `RR` auf die echten Werte gesetzt werden, sonst stimmt die angezeigte Spannung nicht.

### Anzeige

- **Auf D-CBI** (3 dedizierte WS2812B-LEDs): grün/gelb/rot je nach Spannung
- **Charging-Animation** wird automatisch gestartet, wenn die Spannung über `CHARGE` steigt

---

## 12. Türen-Sensoren (LeftDoor / RightDoor)

Die RGB-DPL hat zwei Türschalter-Eingänge auf eigenen 2-Pin-Headern. Beide sind intern mit Pull-Up beschaltet — ein Schalter muss den Pin nur **gegen GND ziehen**.

| Eingang | Header | Pin (Pro Mini / ESP32-S3) | Pin LOW (gegen GND) | Pin HIGH (nicht angeschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| **Left Door** | 2-Pin links | A2 (16) / IO10 | DPL-Strips A, B, C, D laufen | DPL-Strips A-D komplett aus |
| **Right Door** | 2-Pin rechts | A1 (15) / IO11 | CBI Strip F läuft | CBI komplett aus |

> **Hinweis:** Strip E (LDPL) ist **immer aktiv**, unabhängig vom Türschalter-Status.

### So aktivierst du die Schalter

#### Variante 1 — Reed-Schalter mit Magnet (empfohlen)

- Reed-Kontakt vom Typ **NO (Normally Open)** — schließt bei Magnet-Nähe
- Anschluss: ein Pin auf den Header-Pin (Door-Signal), der andere auf GND
- Magnet so platzieren, dass er **bei geöffneter Tür** neben dem Reed sitzt → Reed schließt → Pin = LOW → DPL läuft

#### Variante 2 — Mechanischer Mikroschalter

- NO-Schalter zwischen Header-Pin und GND
- Tür auf → Pin LOW → DPL läuft

#### Variante 3 — Hall-Effekt-Sensor

- Digitaler Hall-Sensor (z.B. A3144 mit Open-Drain-Ausgang)
- VCC = 5V, GND = GND, Output am Door-Header

#### Variante 4 — Externer Controller / Body-Master

- Anderer Microcontroller schaltet Door-Signal auf GND oder lässt floaten

- Beide Seiten brauchen denselben GND

### Variante 5 — Drahtbrücke (LEDs immer an)

- Direkt zwischen den zwei Pins jedes Headers — Pin permanent LOW → alle LEDs immer aktiv
- Sinnvoll bei Show-Aufbau ohne bewegliche Türen oder zum Testen

### Verhaltens-Tabelle

| Left Door | Right Door | Aktive LEDs |
|---|---|---|
| Open (LOW) | Open (LOW) | Alle Strips A-G |
| Open (LOW) | Closed (HIGH) | A, B, C, D + LDPL |
| Closed (HIGH) | Open (LOW) | F (CBI) + LDPL |
| Closed (HIGH) | Closed (HIGH) | nur LDPL |

---

## 13. System-Befehle

| Befehl | Wirkung |
|---|---|
| `HELP` | Vollständige Befehlsliste anzeigen (mit ANSI-Farben auf ESP32-S3/WROOM) |
| `STATUS` | Aktuelle Settings ausgeben (Profil, Brightness, Modi, etc.) |
| `INFO` | System-Info (Version, freier Heap, Boot-Count) — **nur ESP32-S3/WROOM** |
| `CONFIG` | In Konfigurations-Modus wechseln (LDPL blinkt blau als Indikator) |
| `EXIT` | Konfigurations-Modus verlassen |
| `SAVE 1-5` | Settings ins Profil speichern |
| `LOAD 1-5` | Profil laden |
| `DEFAULT 0-5` | Boot-Profil setzen (0 = aus) |
| `STARTUP 0\|1` | Boot-Stil wählen (0 = Regenbogen + 3× Flash, 1 = sequentielle Folge) — **nur ESP32-S3/WROOM**, persistent, wirkt ab dem nächsten Start |
| `ON <panel>` / `OFF <panel>` | Einzelnes Panel ein-/ausschalten (persistent) |
| `ALLON` / `ALLOFF` | Alle Panels ein-/ausschalten (persistent) |

> Settings werden bei jedem Befehl im aktuellen Profil-Buffer gehalten — **nur** `SAVE` schreibt sie ins EEPROM. Wenn du Settings testen willst ohne sie zu behalten, einfach kein `SAVE` ausführen, dann gehen sie beim Reboot verloren.
> `STARTUP` und die Panel-Schalter (`ON`/`OFF`/`ALLON`/`ALLOFF`) liegen in einem **eigenen** persistenten Speicher und sind unabhängig von den 5 Profilen — sie bleiben also über Reboot und Profilwechsel erhalten. `STATUS` und `INFO` zeigen den aktiven Startup-Stil und die Panel-Maske an.

### Startup-Stil (nur ESP32-S3 / WROOM)

Beim Einschalten läuft eine Boot-Animation. Es gibt zwei Stile, umschaltbar mit `STARTUP`:

- `STARTUP 1` **— sequentielle Folge (Default).** Die Bereiche laufen nacheinander an, in dieser Reihenfolge: **VU** → **Bottom White** → **Top Blocks** → **Red** → **Bargraph** → **Blue Column** → **LDPL** → **CBI** → **CSL** (CSL nur auf der S3-Variante mit bestücktem Coin-Slot). Die Folge ist der Boot-Animation der AstroCan-X-DPL-Boards nachempfunden, an die RGB-LEDs angepasst.
- `STARTUP 0` **— Regenbogen-Welle + 3× weißer Flash.** Der bisherige Boot-Stil.

Der Stil ist persistent und wirkt **ab dem nächsten Neustart**. Default ist **1** (auch ohne gespeicherten Wert). Die **Nano/Pro-Mini-Variante** hat diese Umschaltung nicht — sie behält ihren bisherigen Boot-Stil.

### Panels einzeln schalten (`ON` / `OFF` / `ALLON` / `ALLOFF`)

Bisher wurde nur über die **Tür-Schalter** (Kapitel 12) ein-/ausgeschaltet. Zusätzlich lässt sich jetzt jedes Panel **seriell** (und in der WebUI) schalten:

```
OFF bargraph      # einzelnes Panel aus
ON bargraph       # wieder an
ALLOFF            # alle Panels aus
ALLON             # alle Panels an
```

Gültige Panel-Namen: `bottom`, `red`, `bluecolumn`, `bargraph`, `topblocks`, `vu`, `ldpl`, `cbi` — auf der **S3-Variante** zusätzlich `csl`.

- Ein mit `OFF` ausgeschaltetes Panel wird vor jeder Darstellung physisch schwarz maskiert; seine Animation ruht. Es **überschreibt die Tür-Steuerung** für dieses Panel (bleibt dunkel, egal ob die Tür offen ist). Für **eingeschaltete** Panels bleiben die Tür-Schalter maßgeblich.
- `ALLOFF` überspringt beim Booten auch die **Startup-Animation** (bleibt komplett dunkel, bis `ALLON`/`ON`).
- Der Zustand ist **persistent** (pro Panel) und überlebt den Reboot. Default: alle Panels an.

**Nano/Pro-Mini:** Variante **v5.1** kennt dieselben acht Panel-Namen plus `ALLON`/`ALLOFF`; Variante **v5.2** kann aus Flash-Platzgründen **nur** `ALLON`/`ALLOFF` (kein Einzel-Panel).

---

## 14. Lokale WebUI & Access Point

Ab Firmware **6.1.0** (die ESP32-S3-Varianten und die WROOM-Variante **RGB-DPL32**) bringt die Platine eine **lokale Web-Oberfläche** mit, in der du alle wichtigen Einstellungen im Browser siehst — ohne serielle Konsole. Die WebUI spiegelt die Seriell-Befehle: was du klickst, löst intern genau denselben Befehl aus.

> Die Pro-Mini-/Nano-Variante (v5.x) hat **keine** WebUI — der ATmega328P hat kein WLAN-Modul.

### Verbinden

1. Nach dem Einschalten öffnet die Platine einen eigenen WLAN-Access-Point (SoftAP). Der Netzname (SSID) beginnt mit `RGB-DPL` (die drei Varianten unterscheiden sich im Namen).
2. Mit Handy oder Laptop in dieses WLAN einwählen.
3. Im Browser **http://192.168.4.1** öffnen.

Der AP ist **anfangs offen** (ohne Passwort). Setz dir mit `APPW <Passwort>` ein eigenes WPA2-Passwort (8–63 Zeichen); `APPW CLEAR` macht ihn wieder offen. Ein Passwortwechsel startet den AP neu und trennt die laufende Verbindung. Das Passwort wird nie in der Status-Ausgabe angezeigt.

### Automatisches Abschalten (Strom/Funk sparen)

Verbindet sich innerhalb von **2 Minuten** (Default) niemand, schaltet sich der Access Point automatisch **ab**. Solange ein Gerät verbunden ist, bleibt er an; nach dem Trennen läuft der Timer neu.

```
APTIMEOUT <Sekunden>    # Abschaltzeit (0-86400); 0 = nie abschalten
AP ON                   # Access Point manuell einschalten
AP OFF                  # Access Point ausschalten
```

Ein Neustart schaltet den AP ohnehin wieder kurz ein.

### Was die WebUI steuert

LDPL-Modus (inkl. KITT/Cylon) + **Farbwähler** für die LDPL-Grundfarbe, CBI-Modus, TopBlocks, Color-Scheme (inkl. Custom-Sektionsfarben), Personality, Helligkeit und Geschwindigkeiten, Sequence-Mode, Bargraph, die 5 Profile + Boot-Default, Voltage-Schwellen/Teiler und — falls bestückt — CSL. Die Tür-Gating-Anzeige zeigt den physischen Schalterzustand. Dazu **ein Ein/Aus-Schalter pro Panel** plus ein Master „Alle an/aus" (siehe Kapitel 13) und — nur S3/WROOM — die Wahl des **Startup-Stils**; Status und Panel-Maske werden live angezeigt.

### WebUI/WLAN und die Spannungsmessung

Der Spannungs-Messeingang liegt an einem ADC2-Pin, und **ADC2 ist bei aktivem WLAN nicht nutzbar**. Darum ist die Spannungsmessung **ab Werk aus** (siehe Kapitel 11). Mit `VM 1` eingeschaltet liefert sie erst wieder Werte, wenn der Access Point **aus** ist (z.B. nach dem 2-Minuten-Timeout oder `AP OFF`) — bei aktivem AP werden keine (falschen) Werte angezeigt.

---

## 15. Troubleshooting

### Befehl wird nicht akzeptiert (kein "OK")

1. **Baud-Rate prüfen** — Pro Mini: 57600, ESP32-S3/WROOM: 9600. Falsche Baud-Rate → Müll im Terminal.
2. **Zeilenende prüfen** — Newline (`\n`), nicht "No line ending" oder CR-only.
3. **Bei ESP32-S3:** "USB CDC On Boot" muss in der Arduino IDE auf "Enabled" stehen.
4. **Befehl korrekt geschrieben?** Tippfehler? Befehle sind case-insensitive, aber Argumente müssen passen.
5. **Befehlslänge** — max. 24 Zeichen (Pro Mini) bzw. 64 Zeichen (ESP32-S3/WROOM).

### LEDs leuchten nicht

- **Türen-Schalter HIGH?** → Bestimmte Strips bleiben dunkel. Brücke setzen oder Reed-Schalter anschließen.
- **Helligkeit 0?** → `BRIGHTNESS 50` setzen.
- **Animation 0 (off)?** → `LDPLMODE 0` lässt LDPL aus, `CBIMODE 0` ist Organic. Mit `STATUS` checken.
- **Stromversorgung?** Bei sehr hellen Setups (alle 180 LEDs voll) braucht es 4A bei 5V.
- **Datenleitung defekt?** Erste LED des externen Strips muss am Pin hängen (DCBI=D6/IO9, LDPL=D7/IO8, CSL=D5/IO13), danach Daisy-Chain.

### Falsche Farben

WS2811/WS2812B kommen in mehreren Farb-Reihenfolgen (RGB, GRB, BGR). Die Firmware ist auf **GRB** kompiliert. Strips mit anderer Reihenfolge zeigen vertauschte Farben — Lösung: passende Strips kaufen oder Firmware im Source ändern (`FastLED.addLeds<WS2811, ..., GRB>(...)` zu `RGB` etc.).

### Voltage-Anzeige zeigt falschen Wert

1. **Spannungsteiler-Werte** prüfen — Default 100k/10k. Wenn die SMD-Widerstände auf der Platine getauscht wurden: `RR <R1> <R2>` auf die echten Werte setzen.
2. **Limit-Werte** prüfen — `VL RED YELLOW GREEN CHARGE`. Reihenfolge muss aufsteigend sein.
3. **ADC-Spannung** — am ADC-Pin dürfen maximal 5V (Pro Mini) bzw. 3.3V (ESP32-S3/WROOM) anliegen. Bei zu hohem Bordnetz: passenden Spannungsteiler einbauen.

### EEPROM-Settings nach Update verloren

Die Firmware nutzt eine Checksum (`0xDEAD`-Magic) zur Integritätsprüfung. Wenn ein Update das Profile-Layout ändert, wird das Profil als ungültig erkannt und die eingebauten Defaults greifen.

**Lösung:** Vor dem Update mit `STATUS` die wichtigsten Werte notieren, nach dem Update neu setzen und mit `SAVE 1` wieder ins Profil schreiben.

### Watchdog-Reset (ESP32-S3/WROOM)

Wenn die Firmware in einer Animation hängt, löst der Watchdog nach 10 Sekunden einen Reset aus. Sieht aus wie ein Boot-Loop. Sollte normalerweise nicht passieren — wenn doch, ist das ein Firmware-Bug. Bitte über die GitHub-Issues melden.

### "ESP-ROM:esp32s3" / kein Serial-Output (ESP32-S3)

In der Arduino IDE muss "USB CDC On Boot" auf **Enabled** gesetzt sein. Sonst gibt der ESP32-S3 nur den ROM-Boot-Text aus.

---

## 16. FAQ

### Welche Variante habe ich?

Schau auf die Rückseite der RGB-DPL: ein gesteckter Microcontroller-Modul. **Pro Mini** = ATmega328P-Modul (länglich, ohne USB-C). **ESP32-S3 Mini** = ESP32-Modul mit USB-C-Buchse. Du kannst beide Varianten auf der gleichen Platine betreiben — nur die Firmware muss passen.

### Was passiert ohne D-CBI / LDPL / CSL?

Nichts Schlimmes — die Firmware fährt die Pins sowieso, das angeschlossene Modul (oder eben keines) entscheidet, was leuchtet. Befehle wie `CBIMODE 3` sind weiterhin gültig, du siehst die Animation einfach nicht.

### Kann ich D-CBI und CBI Plus (analoge MAX7219-Variante) gleichzeitig anschließen?

**Nein** — das CBI-Plus-Modul (MAX7219) wird von der RGB-DPL-Firmware nicht unterstützt. Die RGB-DPL nutzt rein WS2811/WS2812-LEDs, also nur das **D-CBI**.

### Was ist der Unterschied zwischen `LDPLMODE` und `LLMODE`?

`LLMODE` ist ein Legacy-Alias für `LDPLMODE` aus älteren Firmware-Versionen. Beide Befehle machen dasselbe — du kannst den nehmen, an den du gewöhnt bist.

### Was bedeutet "Sequence-Mode"?

Mit `SEQUENCE ON` aktivierst du Auto-Cycling: alle 15 Sekunden wechselt die Firmware automatisch zwischen verschiedenen Animations-Modi durch. Praktisch für Conventions / Shows, wo du nicht ständig manuell umschalten willst.

### Kann ich beide DPL-Versionen (Pro Mini + ESP32-S3) parallel betreiben?

Ja, falls du wirklich zwei Boards hast. Jedes Board ist autark und hat eine eigene Serial-Konsole. Nicht nötig wenn du nur einen R2 hast — eine RGB-DPL reicht.

### Wie viele LEDs ziehen wieviel Strom?

Worst-Case-Schätzung bei voller Helligkeit, alle 180 LEDs auf weiß: ~10-11A bei 5V. Bei den Default-Helligkeiten (25%) und gemischten Farben: ~1-2A. Die Firmware hat einen FastLED-Power-Limiter auf 5V/4A (ESP32-S3/WROOM) bzw. 5V/2A (Pro Mini), der bei Bedarf automatisch dimmt um diese Grenze nicht zu überschreiten.

### Gibt es eine Web-UI?

Nein. Die RGB-DPL wird ausschließlich über die serielle Schnittstelle konfiguriert.

### Wie integriere ich die RGB-DPL mit MarcDuino / BetterDuino?

**ESP32-S3-Variante:** I2C-Slave-Adresse `0x20` ist aktiv (SDA/SCL = Default-ESP32-S3-Pins). Aktuell ist das I2C-Routing ein Stub — das Interface ist vorbereitet für künftige MarcDuino-Integration, aber Befehle werden noch nicht durchgereicht.

**Pro Mini-Variante:** I2C wurde in v5.2 deaktiviert (zu wenig Flash). In früheren Versionen war Adresse `0x20` aktiv.

**Für Serial-Integration mit MarcDuino:** Die Default-Baudrate (57600 / 9600) muss im Source auf 9600 geändert und neu kompiliert werden, da MarcDuino mit 9600 spricht.

### Wo finde ich aktuelle Firmware-HEX-Files?

Im GitHub-Repo: https://github.com/PrintedDroid/RGB-DPL-Firmware

### Wo bekomme ich Hilfe?

- **Produktseite:** https://www.printed-droid.com
- **Facebook-Gruppe:** https://www.facebook.com/groups/printeddroid/
- **GitHub-Repo:** https://github.com/PrintedDroid/RGB-DPL-Firmware

---

# 17. Cheat-Sheet (Schnell-Referenz)

Eine Seite zum Ausdrucken und neben den Lötplatz / PC legen. Die ESP32-S3-Variante hat den vollständigen Befehlssatz; die Pro-Mini-Variante ist eine Untermenge davon (siehe Abschnitt 16.2).

## Allgemein

```
Befehlsformat:  COMMAND [argument(s)]    (case-insensitive)
Zeilenende:     Newline (\n)
LED-Strips:     7 (A-G), 180 LEDs total
Profile:        5 Slots (1-5)
```

---

## 17.1 ESP32-S3 / WROOM (v6.1) — Vollständige Befehlsreferenz

**Baud-Rate: 9600**

### System-Befehle

| Befehl | Wirkung |
|---|---|
| `HELP` | Vollständige Befehlsliste (mit ANSI-Farben) |
| `STATUS` | Aktuelle Settings ausgeben |
| `INFO` | System-Info (Version, freier Heap, Boot-Count) |
| `CONFIG` / `EXIT` | Konfig-Modus an/aus |
| `SAVE 1-5` | Settings ins Profil speichern |
| `LOAD 1-5` | Profil laden |
| `DEFAULT 0-5` | Boot-Profil setzen (0 = aus) |

### Globale Settings

| Befehl | Bereich |
|---|---|
| `BRIGHTNESS <1-100>` | Master in % |
| `SPEED <1-10>` | DPL-Animation |
| `CBISPEED <1-10>` | CBI-Animation |
| `CSLSPEED <1-10>` | CSL-Animation |
| `CSLBRIGHTNESS <1-100>` | CSL relativ |
| `SCHEME <name\|0-7>` | Color Scheme |
| `PERSONALITY <0-4>` | NORMAL/HAPPY/GRUMPY/EXCITED/SLEEPY |
| `COLOR <0-12> <R> <G> <B>` | Custom-Farbe (wechselt zu CUSTOM) |
| `SEQUENCE ON\|OFF` | Auto-Cycling |
| `VOLTAGE ON\|OFF` | CBI Voltage-Anzeige |

### Animations-Modi

```
LDPLMODE 0-15     0:Off 1:DotBounce 2:FadeTrail 3:RainbowDot 4:KITT 5:Cylon 6:BeatBars
                  7:Breathe 8:Juggle 9:Sparkle 10:Comet 11:Alarm 12:Fire 13:LogicSweep
                  14:RainbowBars 15:TheaterChase   (Pro Mini: nur 0-3)
LLMODE 0-15       Alias für LDPLMODE
LDPLCOLOR R G B   Grundfarbe der LDPL-Modi (0-255, Default Rot); SAVE persistiert
CBIMODE  0-6      0:Organic 1:ESB 2:Rainbow 3:Sparkle 4:Heart 5:Smiley 6:Matrix
CSLMODE  0-7      0:Off 1:Default 2:Static 3:Glow 4-7:Running
BARGRAPH SPLIT|CLASSIC
TOPBLOCKS 0-4     0:Classic 1:Horizontal 2:Paired 3:Chaos 4:Single
```

### Voltage Monitor

```
VM 0|1                            # Monitor an/aus
VL <RED YELLOW GREEN CHARGE>      # Schwellen in V (Default: 11.5/12.0/12.5/13.0)
RR <R1 R2>                        # Spannungsteiler in Ohm (Default: 100000/10000)
```

### Quick-Befehle (Single-Character-Hotkeys)

```
P0-P4    Personality
S0-S7    Color Scheme
L0-L15   LDPL-Mode   (Pro Mini: L0-L3)
C0-C6    CBI-Mode
```

### Color-Schemes-Indizes

```
0 CLASSIC   1 BLUE      2 PINK      3 GREEN
4 CYBERPUNK 5 FOREST    6 SUNSET    7 CUSTOM
```

### COLOR-Sektionen

```
0 TopYellow  1 TopGreen   2 BlueColumn  3 BargraphLow  4 BargraphMid
5 BargraphHi 6 BottomWh   7 RedLarge    8 VuMeter      9 CbiMatrix
10 CbiStatus 11 LDPL      12 CSL
```

---

## 17.2 Pro Mini (v5.2) — Unterschiede zur ESP32-Variante (S3/WROOM)

**Baud-Rate: 57600** (statt 9600)

Sonst die **gleichen Befehle** wie ESP32-S3, **mit Ausnahme von:**

### Was nicht verfügbar ist

| Befehl / Feature | Status | Hinweis |
|---|---|---|
| `INFO` | ■ nicht implementiert | nutze `STATUS` |
| I2C-Slave (0x20) | ■ deaktiviert | aus Speicher-Gründen aus v5.2 entfernt |
| Watchdog | ■ nicht aktiv | bei v5.1 vorhanden, in v5.2 entfernt |

### Was anders ist

| Befehl | Pro Mini | ESP32-S3 |
|---|---|---|
| `TOPBLOCKS` | nur `RANDOM` oder `CLASSIC` (2 Modi) | `0`-`4` (5 Modi) |
| `LDPLMODE` / `L`-Hotkeys | `0-3` (4 Modi, kein KITT/Cylon, kein `LDPLCOLOR`) | `0-15` (16 Modi inkl. KITT/Cylon) + `LDPLCOLOR` |
| Lokale WebUI / Access Point | nicht vorhanden | ab v6.1 vorhanden |
| Profil-Name-Länge | 8 Zeichen | 16 Zeichen |
| Boot-Sequenz | nur 3× weißer Flash | Regenbogen-Welle + 3× weißer Flash |

Alle anderen Befehle (BRIGHTNESS, SPEED, SCHEME, PERSONALITY, COLOR, SEQUENCE, VOLTAGE, CBIMODE, CSLMODE, CSLSPEED, CSLBRIGHTNESS, BARGRAPH, VM, VL, RR, P0-P4, S0-S7, C0-C6, SAVE, LOAD, DEFAULT, HELP, STATUS, CONFIG, EXIT) verhalten sich identisch zur ESP32-S3/WROOM-Variante. `LDPLMODE`/`LLMODE`/`L`-Hotkeys und `LDPLCOLOR` unterscheiden sich (siehe Tabelle oben).

---

### Beispiel-Setups (für beide Varianten)

```
# Convention / Show – bunt + schnell
BRIGHTNESS 80 / SCHEME CYBERPUNK / PERSONALITY 3 / SEQUENCE ON
LDPLMODE 1 / CBIMODE 2 / CSLMODE 7
SAVE 1 / DEFAULT 1

# Stealth / gedimmt
BRIGHTNESS 15 / SCHEME BLUE / PERSONALITY 4 / SEQUENCE OFF
LDPLMODE 0 / CBIMODE 0 / CSLMODE 3
SAVE 2

# Klassisch R2-D2
BRIGHTNESS 30 / SCHEME CLASSIC / PERSONALITY 0
LDPLMODE 0 / CBIMODE 0 / CSLMODE 1 / BARGRAPH CLASSIC
SAVE 3

# Convention TopBlocks (Variante)
ESP32-S3:   TOPBLOCKS 3        # Chaos-Modus
Pro Mini:   TOPBLOCKS RANDOM   # entsprechender Mode
```

---

## 18. Anhang: Legacy-Firmware v5.1 / v5.8

> **Aktuelle Versionen beziehen:** Neue Firmware für die **ESP32-S3-/ESP32-WROOM**-Varianten (v6.1, inkl. WebUI/AP) kommt ausschließlich über den Printed-Droid-**Webflasher**. Die **Nano-/Pro-Mini**-Firmware ist mit **v5.2 final** und liegt nur im GitHub-Repo `PrintedDroid/RGB-DPL-Firmware` — für Nano gibt es keine neuen Builds und nichts im Webflasher. Die hier beschriebenen Legacy-Versionen sind nur für Bestandsgeräte dokumentiert.

Wer eine ältere Firmware-Version nutzt: hier die Unterschiede zu den aktuellen Versionen.

### v5.1 (Pro Mini) — Vorgänger von v5.2

**Was fehlt:**

- **CSL-Modul** komplett — Pin D5 wird nicht angesteuert. Eine externe CSL-Platine bleibt mit v5.1 dunkel. Für CSL-Support auf v5.2 updaten.
- Die Befehle `CSLMODE`, `CSLSPEED`, `CSLBRIGHTNESS` sind nicht implementiert.

**Was anders ist:**

- **TopBlocks:** verwendet die Strings `RANDOM`/`CLASSIC` (genauso wie v5.2). 2 Modi.
- **I2C-Slave aktiv** auf Adresse `0x20` (in v5.2 entfernt um Flash zu sparen).
- Niedrig-Spannung-Warning: alle 3 CBI-Status-LEDs blinken rot (300ms) wenn unter `RED`-Schwelle.

**Migration v5.1 → v5.2:** Profile bleiben i.d.R. erhalten, weil Profile-Layout kompatibel ist. CSL fängt einfach an zu laufen.

### v5.8 (ESP32-S3) — Vorgänger von v6.0

**Was fehlt:**

- **CSL-Modul** komplett.
- Die Befehle `CSLMODE`, `CSLSPEED`, `CSLBRIGHTNESS` sind nicht implementiert.
- Das Sektion-Index-Feld geht nur bis 11 (kein 12 für CSL).

**Was anders ist:**

- **Spannungsteiler-Default:** R1 = 220 kΩ, R2 = 33 kΩ (vs. 100k/10k bei v6.0). Falls du eine v5.8-Hardware hast und auf v6.0 updatest, mit `RR 220000 33000` auf die alten Werte zurückstellen oder die SMDs tauschen.
- **System-Voltage default:** 24V (vs. 12V bei v6.0). Mit `VL` auf das passende System einstellen.
- **Baudrate:** 57600 (vs. 9600 bei v6.0). Beim Update aufpassen, Terminal anpassen.
- **TopBlocks:** Bereits 5 Modi (gleich wie v6.0).

**Migration v5.8 → v6.0:** Wegen geänderter Baud-Rate und VCC-Defaults vorher mit `STATUS` notieren, nach dem Flashen Baud-Rate im Terminal auf 9600 stellen, dann `VL` und `RR` neu konfigurieren wenn nötig, schließlich Profil mit `SAVE` neu schreiben.